

这是标题

摘要：114514

1.题目分析

1.1 问题背景与重述

非孤岛式微网是一种小型用电系统，它通过光伏发电和外部电网为小区负荷和储能设备供电，从而实现电能的本地供应与调配。由于光伏的供电功率和小区用电需求处于变化状态，因此两者未必能够实时匹配，所以当光伏发电不足时，需要通过外网购电或储能放电来补充；当光伏发电富余时，则可利用储能设备存储剩余电量。与此同时，外网电价的变化为跨时段调度提供了降低购电费用的空间。

储能设备能够在不同的时间之间转移电量，但是其工作状态受到充放电效率、功率上限和储电量范围的共同限制。因此，微网调控需要统筹当前的供需情况与未来的运行需求，在保证负荷得到满足的前提下，合理确定购电量和储能充放电量，从而降低整体购电费用。

1.2 模型假设与数据处理

根据题目要求，附件中的功率均为对应时段的平均功率；充、放电效率分别取 0.9；最大充放电功率按照交流侧口径进行解释；允许存在未利用的富余电量，不计售电收入。在处理数据时，统一采用 10 分钟作为单位时段，电量为功率乘以时段长度，并按区间右端点解释时间标签。

1.3 符号说明

2.问题一的模型建立与求解

2.1 问题分析与数据处理

问题一中，全天电价、小区负载和光伏预测均在 0:00 作为已知输入，因此建立确定性日前调度模型。储能设备的充放电会改变后续时段的可用电量，需要联合优化全天计划，在满足负载、储能运行限制及日循环条件下，使购电费用最低。

将一天划分为 144 个十分钟时段，记时段长度为 $\Delta t = 1/6h$ 。采用区间终点标记，例如 10:10 对应 10:00-10:10。将附件 1 中的负载功率和光伏预测功率转换为时段电量：

$$L_t = P_t^{\text{load}} \Delta t,$$

$$V_t = P_t^{\text{PV}} \Delta t, \quad t = 1, \dots, 144.$$

其中， L_t 、 V_t 的单位均为 kWh，购电价格 p_t 的单位为元/kWh。

充放电效率分别取 $\eta_c = \eta_d = 0.9$ ，最大充放电功率 $P_{\max} = 5000 \text{ kW}$ 按交流侧计。储电量保持在 1200 与 10800 kWh 之间，日初与日末均取 6000 kWh。

2.2 基于储电量增量的线性规划模型

记 g_t 为第 t 个时段的计划购电量， s_t 为该时段末的储电量，均以 kWh 计。定义储电量增量 $x_t = s_t - s_{t-1}$ 。当 $x_t > 0$ 时，交流侧充电量为 $\frac{x_t}{\eta_c}$ ；当 $x_t < 0$ 时，交流侧放电量为 $-\eta_d x_t$ 。由此，充放电引起的交流侧净耗电量可统一表示为

$$\phi(x_t) = \frac{x_t}{\eta_c} (x_t \geq 0) \text{ 和 } \phi(x_t) = \eta_d x_t (x_t < 0)$$

该式表示以储电量增量的正负区分充放电状态，相关储能线性规划建模方法可参见文献[1]。

微网供电量不得低于负载，即 $g_t + V_t \geq L_t + \phi(x_t)$ 。由于 $\phi(x_t)$ 是两个线性函数的最大值，该供电不等式可等价表示为两条线性约束[2]。以全天购电费用最小为目标，得到模型：

$$\min_{g, s} C = \sum_{t=1}^{144} p_t g_t$$

约束条件如下：

$$g_t \geq L_t - V_t + \frac{x_t}{\eta_c}$$

$$g_t \geq L_t - V_t + \eta_d x_t$$

$$-\frac{P_{\max} \Delta t}{\eta_d} \leq x_t \leq \eta_c P_{\max} \Delta t$$

$$1200 \leq s_t \leq 10800$$

$$s_0 = s_{144} = 6000$$

其中，储电量增量的上下界分别由最大充电功率和最大放电功率确定，并通过充放电效率换算为电池内部电量变化。代入参数后，单时段储电量增量介于-925.9259 kWh 与 750 kWh 之间，交流侧充放电电量均不超过 $\frac{5000}{6}$ kWh。该功率限制仅适用于储能设备，不构成外网购电功率上限。

模型以 144 个购电量和 144 个时段末储电量为决策变量， x_t 由相邻储电量确定。目标函数与全部约束均为线性形式，因此可通过线性规划联合求解全天调度策略。

2.3 模型求解与验证

在求解时，采用 Python 建立模型，并调用 HiGHS 线性规划求解器。获得购电量和储电量后，恢复各时段的交流侧充电量 c_t 、放电量 d_t 及供电富余量 w_t ：

$$c_t = \frac{\max(x_t, 0)}{\eta_c},$$

$$d_t = \eta_d \max(-x_t, 0),$$

$$w_t = g_t + V_t + d_t - L_t - c_t$$

上述恢复方式自动满足充放电互斥。由于各时段购电价格均为正，最优购电量取满足供电约束的最小值。其中， w_t 表示供电量超过负载与充电需求的富余电量，不计售电收入。本次计算结果中，各时段均有 $w_t = 0$ ，说明所报告方案不存在未利用的供电富余量。

程序采用 HiGHS 对偶单纯形算法求解线性规划，该算法在保持对偶可行性的条件下，通过基变换逐步恢复原始可行性，从而获得数值最优解。随后，将所得调度方案恢复为有理数，并通过独立最优性证书进行精确核验。同时，根据对偶乘子构造购电费用下界，并由独立的核验程序重新检查原始输入、调度可行性及费用上下界。核验得到原始费用与对偶下界均为 35126.95 元，二者差值严格为 0，证明所报告方案达到该模型的全局最优值。精确数据以证书中的分数形式保存，结果工作簿以浮点数保存，论文表格保留两位小数。

2.4 结果与分析

采用前述线性规划模型进行求解，得到一组全局最优调度方案。各项汇总指标均根据程序输出的未舍入数据计算，表中数值保留两位小数。

2.4.1 计划购电结果

六个指定时段的计划购电量、全天购电量及全天购电费如表 1 所示。

表1 微网在指定时间段的购电量及全天的购电量和购电费

时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00-10:10	0.00	12:00-12:10	480.41	14:00-14:10	0.00
16:00-16:10	445.43	18:00-18:10	531.89	20:00-20:10	0.00
全天购电量		59482.70	全天购电费		35126.95

求解得到了一组最优的购电方案，全天购电量为 59482.70 kWh，购电费用为 35126.95 元。六个指定时段的计划购电量及全天汇总结果见表 1。

2.4.2 储能运行结果、

储能设备在六个四小时区间的累计充放电量及初末储电量见表 2。

表2 储能设备在指定时间段的充放电量及 0:00 和 24:00 的储电量

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
0:00-4:00	4500.00	0.00	4:00-8:00	833.33	6365.84
8:00-12:00	4787.96	1703.00	12:00-16:00	5286.04	91.10
16:00-20:00	0.00	5780.13	20:00-24:00	5333.33	2859.87
0:00 储电量		6000.00	24:00 储电量		6000.00

全天累计充电量为 20740.67 kWh，累计放电量为 16799.94 kWh，均按交流侧计量。由于充电和放电效率均为 90%，充入电量仅有 90%存入电池，而向外释放电量所需扣除的内部储电量为放电量的 $\frac{1}{0.9}$ 。因此，全天实际存入与扣除的内部电量均约为 18666.60 kWh，满足 $\eta_c \sum_{t=1}^{144} c_t - \frac{\sum_{t=1}^{144} d_t}{\eta_d} \approx 0$ ，从而与日初、日末储电量均为 6000 kWh 的日循环条件一致。上述近似来自展示数值的四舍五入，模型中通过约束 $s_0 = s_{144} = 6000$ 保证初末储电量相等。表中部分四小时区间的充电量、放电量均非零，表示区间

内不同时段分别发生充放电，并非同一时段同时充放电。

2.4.3 结果可视化

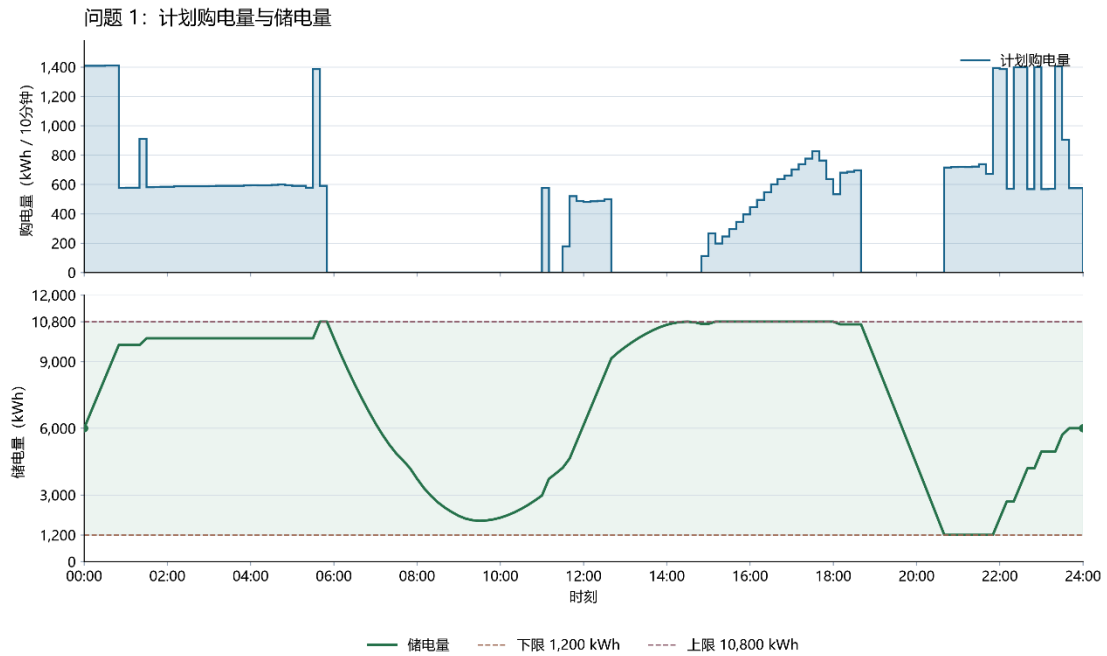


图1 问题 1 最优计划购电量与储电量变化

由图 1 可见，储能器在上午和傍晚出现集中放电，相应时段的计划购电量明显降低，部分时段降为零；午间储电量逐渐回升，并达到 10800 kWh 上限。晚间放电后，储电量降至 1200 kWh 下限，随后通过充电恢复至日末 6000 kWh。该方案在允许的储电范围内完成跨时段电量转移，并保持日初、日末状态一致。

此外，还需注意的是最优费用对应的调度方案并不唯一。例如，23:10-23:20 与 23:30-23:40 的电价均为 0.4240 元/kWh，将后一个时段的 $\frac{1000}{3}$ kWh 充电购电量提前至前一个时段，中间储电量增加 300 kWh，仍满足功率和容量限制，且 23:40 之后的储电状态保持不变。该调整不改变全天购电量和购电费用，因而可构造出另一组同费用的最优计划。本文表格与图形统一展示其中一组方案。

参考文献：

- [1] HASHMI M U, MUKHOPADHYAY A, BUŠIĆ A, et al. Optimal Storage Arbitrage under Net Metering using Linear Programming[C]//2019 IEEE International Conference on Communications, Control, and Computing Technologies for Smart Grids. IEEE, 2019: 1-7. DOI: 10.1109/SMARTGRIDCOMM.2019.8909753.
- [2] BOYD S, VANDENBERGHE L. Convex Optimization[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.